

- 아플라톡신 오염 예측 시스템 — Lean Canvas

- 블록별 상세

- ① 문제
- ② 수혜자
- ③ 고유 가치 제안
- ④ 솔루션
- ⑤ 채널
- ⑥ 사업 성과
- ⑦ 비용 구조
- ⑧ 핵심 지표
- ⑨ 압도적 우위

- 문제 → 솔루션 → 성과 연결 지도

아플라톡신 오염 예측 시스템 — Lean Canvas

프로젝트: 예측 대상 위해요소의 예측모델 개발 연구 수행기관: 식품안전정보원 (식품의약품안전처 산하) 기간: 2025.04.15 ~ 2025.11.30 | 예산: 213,700천원

블록별 상세

① 문제

사후 검사 체계의 발견 지연·자원 배분 근거 부재·농가 사각지대·데이터-관리 단절로 인해 회수·폐기 비용, 농가 손실, 소비자 건강 위험이 동시 발생하나 이를 사전에 막을 수단이 없음. 기존 대안(수거검사, HACCP 등)은 모두 사후 대응임.

② 수혜자

- 전문가 (식약처·보건당국) — AI가 수치·분석 중심 출력 제공
- 비전문가 (농가·식품업체) — AI가 자연어 행동 가이드 제공

③ 고유 가치 제안

기상 데이터 기반 아플라톡신 검출 확률을 **사전 예측**하고, AI가 **경보·원인·대응까지 자동 생성**하는 전 과정 통합 의사결정 지원 체계

사후 검사·회수 체계를 → **오염 전 예측·선제 대응** 체계로 전환하여, 고위험 대상 자동 선별 + 대상별 맞춤 경보를 제공함

④ 솔루션

- **사전 예측 모델**: LIMS 44만건 + 기상 데이터 → 158,698건 × 604개 변수로 학습하여 품목·지역·시기별 위험등급(1~5단계) 산출
 - **다중 에이전트 자연어 경보**: 4개 AI 에이전트 순차 협업으로 "위험등급 + 핵심 원인 + 권고 조치" 자동 생성
 - **대상별 맞춤 대응**: 관리기관용 자원 배분 전략 / 농가용 수확·건조 조절 가이드 제공
-

⑤ 채널

- **핵심**: 예측 경보 웹사이트 (실시간 대시보드 + AI 보고서 + LIMS 연계) — 본 사업 최종 산출물
 - **확장**: 농가 SMS/앱 경보, 공개 API
-

⑥ 사업 성과

- **회수·폐기 절감**: 연간 3건 사전 차단 시 ~9,000만원/년
 - **검사 효율화**: 고위험 집중 전환으로 검사비용 ~20% 절감
 - **농가 손실 방지**: 연간 10건 폐기 회피 시 ~3,000만원/년
 - **확장 가능**: 중금속·미생물 등 타 위해요소 적용 시 추가 절감
-

⑦ 비용 구조

- 개발 인건비 ~103만원 + 클라우드/API ~10만원 = 초기 ~113만원
- 운영비(서버·도메인·파이프라인) 월 ~5만원
- 데이터 수집·가공: 완료 (추가 비용 없음)

8 핵심 지표

- 모델 성능: F2-Score $\geq$ 0.80 (미탐지 비용 >> 과잉경보 비용이므로 Recall 가중)
- 현장 영향: 부적합 검출 효율 향상율, 농가 폐기 건수 감소율

9 압도적 우위

- LIMS 16만건 비공개 검사 데이터 — 외부 기관 확보 불가
- 식약처 도메인 전문성 + 내부 접근성 — 규제·검사·의사결정 라인 직접 연결
- 예측→해석→대응 전 과정 자동화 파이프라인 — 개별 모방은 가능하나 통합 재현에는 도메인 지식 필요

문제 → 솔루션 → 성과 연결 지도

[문제]	[솔루션]	[성과]
① 발견 지연	→ 사전 예측 모델	→ 부적합 사전 차단율 ↑
② 자원 배분 근거 부재	→ 다중 에이전트 자연어 경보	→ 검사 효율성 ↑
③ 농가 사각지대	→ 대상별 맞춤 추천	→ 농가 폐기 손실 ↓
④ 데이터-관리 단절	→ 기상-LIMS 파이프라인	→ 과학 기반 조기경보 체계 기초